

DOCUMENT NO.	DATE	REVISION NO.	SIZE	SHEET	
ME43200		0	A4	1 of	
WORK: AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN					
TITLE: AIR HANDLING UNIT DETAILED CALCULATION FOR ACCOMODATION REPORT and DRAWING FOR MT. ANTARES 1					
OWNER:  PPNS POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D4-TEKNIK PERMESINAN KAPAL JURUSAN TEKNIK PERMESINAN KAPAL POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA					
CONSULTANT:  PT M.E.Y.E.R. Industries Marine Equipment Yard Engineering & Repair Haekal Meyer Prasetya 0322040053					
0	2025/06/30	FOR APPROVAL	HMP	GEK	BM
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

DOCUMENT HISTORY SHEET

Rev.	Date	Name	Description
1	12-12-2025	GEK	Issued for Approval Design of General Arrangement
2	19-12-2025	BM	Discussion and approval Standard / Rule
3	26-12-2025	BM & GEK	Assignment of Design & Calculation

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PERKAMPUSAN NEGARA MARA	Rep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

LOG SHEET

Air Conditioning & Ducting Design Project

MT. ANTARES 1

NO.	ITEMS	OK.	REV	CHECKED BY (DATE AND SIGN)
1	Cooling Load Calculation	✓		
2	Duct Airflow Calculation	✓		
3	Duct Material Selection	✓		
4	Duct Sizing and Selection	✓		
5	Insulation Material Selection and Thickness Determination	✓		
6	Duct Routing	✓		
7	Ductwork Drawing (HVAC Duct Layout)	✓		
8	Airflow Modeling and Simulation	✓		
9	Refrigeration Equipment Layout and Plot Plan	✓		
10	Refrigerant Selection	✓		
11	Air Handling Unit (AHU) Specification and Selection	✓		
12	Airflow Evaluation and Analysis	✓		
13	Budget Estimation Plan			
14	Energy Efficiency Assessment			
15	Global Warming Potential (GWP) Assessment			
16	Economic Feasibility Analysis (or Life-Cycle Cost Analysis)			
17	Final Comprehensive Report			

DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PEMANFAATAN BERSAMA-SAMA	Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1 INTRODUCTION	1
1.1. Project Overview	1
1.2. Scope of Works	1
1.3. Basic Theory	2
2 REFERENCES	3
DAFTAR PUSTAKA	5
3 DESIGN BASIS	7
3.1. Principal Dimension	7
3.2. Sailing Route	7
3.3. List of Room	8
Main Deck	8
Poop Deck	8
Boat Deck	9
Bridge Deck	9
Navigasi Deck	9
4 METHODOLOGY	11
4.1. Diagram Alir Pengerjaan	11
4.2. Penjelasan Detail Flowchart	11
5 DETAILED CALCULATION & RESULTS	15
5.1. Perhitungan Beban Panas dan Pemilihan Material Insulation beserta Ketebalan Insulation	15
5.1.1. Heat Load Transmition	15
5.1.2. Solar and Transmision Load (Windows)	16
5.1.3. Equipment Load	17

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLYTEKNIK PERTAMINAHAN PETROKIMIA NUSANTARA	Rep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

5.1.4.	Temperatur Desain Ruangan	17
5.1.5.	Material Insulation Ruangan	18
5.2.	Hasil Kalkulasi Beban Panas Tiap Ruangan.....	18
5.2.1.	Main Deck	18
5.2.2.	Poop Deck	18
5.2.3.	Boat Deck.....	18
5.2.4.	Bridge Deck.....	18
5.2.5.	Navigasi Deck.....	19
5.3.	Hasil Calculate kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan (Duct Airflow Calculation)	19
5.3.1.	Main Deck	19
5.3.2.	Poop Deck	19
5.3.3.	Boat Deck.....	19
5.3.4.	Bridge Deck.....	19
5.3.5.	Navigasi Deck.....	19
5.4.	Duct Material Selection	20
5.5.	DUCT SIZING AND SELECTION	20
5.5.1.	Duct Sizing Branch.....	20
5.5.2.	Duct Sizing Header (Lower Deck).....	23
5.5.3.	Duct Sizing Header (Upper Deck)	24
5.6.	INSULATION MATERIAL SELECTION AND THICKNESS DETERMINATION	24
5.7.	DUCT ROUTING	24
5.8.	DUCTWORK DRAWING.....	26
5.9.	AIR FLOW MODELLING AND SIMULATION	26
5.10.	REFRIGERATION EQUIPMENT LAYOUT AND PLOT PLAN.....	27
5.11.	REFRIGERANT SELECTION	27
5.12.	AIR HANDLING UNIT (AHU) SPECIFICATION AND SELECTION	28
5.13.	AIRFLOW EVALUATION AND ANALYSIS	28
5.13.1.	Analisa Kebutuhan Suplai Udara pada Ruangan	28
5.14.	Results and Discussion	29
6	CONCLUSIONS and RECOMMENDATIONS	31
6.1.	Conclusions.....	31
6.2.	Recommendations.....	31
7	Attachment	33

DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PERANGKATAN PESAWAT NASIONAL	Rep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

DAFTAR GAMBAR

1.1. Gambar Air Handling Unit	1
3.1. <i>Sailing Route</i>	7
4.1. Diagram Alir Pengerjaan	11
5.1. Beban Panas Ruangan	15
5.1. Temperatur Beban Panas	16
5.2. Glass Solar Factor & Effective Temperatures	16
5.3. <i>Equipment Load</i>	17
5.1. Pemilihan <i>Duct</i> Material	20
5.1. Duct Sizing Branch Maindeck (Portside Line)	20
5.2. Duct Sizing Branch Maindeck (Starboard Line)	20
5.3. Duct Sizing Branch Poopdeck (Portside Line)	21
5.4. Duct Sizing Branch Poopdeck (Starboard Line)	21
5.5. Duct Sizing Branch Boatdeck (Portside Line)	21
5.6. Duct Sizing Branch Boatdeck (Starboard Line)	22
5.7. Duct Sizing Branch Bridge Deck (Portside Line)	22
5.8. Duct Sizing Branch Bridge Deck (Starboard Line)	22
5.9. Duct Sizing Branch Navigasi Deck (Portside Line)	23
5.10. Duct Sizing Branch Navigasi Deck (Starboard Line)	23
5.11. Duct Sizing Header (Lower Deck Line)	23
5.12. Duct Sizing Header (Upper Deck Line)	24
5.1. Duct Routing Maindeck	24
5.2. Duct Routing Poop Deck	24
5.3. Duct Routing Boat Deck	25
5.4. Duct Routing Bridge Deck	25
5.5. Duct Routing Bridge Deck	25
5.1. <i>Ductwork Drawing</i>	26
5.1. <i>Layout Ducting</i>	27
5.1. <i>Refrigerant Selection</i>	27

DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PEMANFAATAN PESALISARABATA	Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

DAFTAR TABEL

3.1. Principal Dimension	7
3.1. Daftar Ruangan yang dikondisikan di <i>Main Deck</i>	8
3.2. Daftar Ruangan yang dikondisikan di <i>Poop Deck</i>	8
3.3. Daftar Ruangan yang dikondisikan di <i>Boat Deck</i>	9
3.4. Daftar Ruangan yang dikondisikan di <i>Bridge Deck</i>	9
3.5. Daftar Ruangan yang dikondisikan di <i>Navigasi Deck</i>	9
5.1. Desain Temperatur	17
5.2. Nilai Heat Flow SNAME sesuai Arah Perpindahan Panas	18
5.1. Hasil Calculation Beban Panas Tiap Ruangan pada Main Deck	18
5.2. Hasil Calculate Beban Panas Tiap Ruangan pada Poop Deck	18
5.3. Hasil Calculate Beban Panas Tiap Ruangan pada Boat Deck	18
5.4. Hasil Calculate Beban Panas Tiap Ruangan pada Bridge Deck	18
5.5. Hasil Calculate Beban Panas Tiap Ruangan pada Navigasi Deck	19
5.1. Hasil Calculate Kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan pada Main Deck	19
5.2. Hasil Calculate Kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan pada Poop Deck	19
5.3. Hasil Calculate Kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan pada Boat Deck	19
5.4. Hasil Calculate Kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan pada Bridge Deck	19
5.5. Hasil Calculate Kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan pada Navigasi Deck	19
5.1. Hasil Summary calculation AHU tiap Deck	28
5.2. Size Main Ducting Yang Didistribusikan	29

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Gambar Desain General Arrangements (GA)	39
Lampiran 2	Spesifikasi Mesin	40

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PEMANAAN NUSANTARA	Rep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

BAB 1

INTRODUCTION

1.1. Project Overview

Kapal M.T. Antares I adalah kapal pengangkut produk minyak (oil products tanker) dengan panjang keseluruhan sekitar 179,88 meter dan lebar sekitar 32,20 meter, berbendera Liberia dan dibangun pada tahun 2008. Kapal ini memiliki daya angkut mati (deadweight) sekitar 45.997 ton serta tonase bruto terdaftar sebesar 28.049. Dalam proyek ini, fokus penelitian akan diarahkan pada sistem pengkondisian udara ruang akomodasi awak kapal, dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan laut, beban termal dari peralatan mesin, serta syarat kenyamanan suhu dan kelembapan sesuai standar. Ruang akomodasi menjadi area penting karena awak kapal akan menempatnya dalam durasi panjang selama pelayaran, sehingga sistem HVAC (pemanasan, ventilasi, dan pendingin udara) harus dirancang agar efisien, andal, dan mampu menjaga kualitas udara ideal di tengah kondisi ekstrem di laut.

Air Handling Unit (AHU) adalah bagian dari system HVAC yang berguna untuk mengkondisikan dan mensirkulasi udara disuatu ruangan, tepatnya untuk MV ALAHAS. AHU dirancang dan dibuat khusus untuk pengkondisian udara luar agar sesuai dengan ruangan sehubungan dengan suhu, kelembaban dan kebersihan. AHU akan mengambil udara luar, mengkondisikan ulang dan meyalurkannya sebagai udara segar ke dalam ruangan, sehingga akan menghasilkan kualitas udara yang baik. Apabila suhu ruangan panas maka udara segar akan dipanaskan oleh unit pemulihan atau koil pemanas. Sedangkan apabila suhu ruangan dingin maka udara akan didinginkan oleh koil pendingin.



Gambar Air Handling Unit

Gambar 1.1. Gambar Air Handling Unit

Sumber : (air-handling-units-Indiamart.com)

1.2. Scope of Works

Tuliskan ruang lingkup pekerjaan di sini termasuk permasalahan, tujuan pekerjaan dst. Scope of work disusun berurutan sesuai urutan pekerjaan:

- Pemilihan material dan ketebalan insulasi ruangan
- Kalkulasi beban pada ruangan yang dilakukan pengkondisian udara.
- Kalkulasi dan pemilihan material ducting dan perlengkapan saluran udara.

DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS	Rep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

- Kalkulasi dan pemilihan spesifikasi sistem air handling unit.

1.3. Basic Theory

Air Handling Unit (AHU) merupakan komponen utama dalam sistem pendingin udara (HVAC) kapal yang berfungsi untuk mengatur, mengondisikan, dan mendistribusikan udara ke seluruh ruangan. AHU bekerja dengan cara mencampur udara luar (fresh air) dan udara balik (return air), kemudian melewatkannya melalui filter, cooling coil, serta fan sebelum dialirkan ke ruang-ruang melalui ducting. Peran AHU sangat penting karena menentukan kenyamanan termal, kualitas udara dalam ruang, serta efisiensi energi sistem pendingin udara di kapal. Dalam perencanaan sistem, perhitungan kapasitas AHU harus didasarkan pada beban pendinginan total ruangan yang meliputi beban sensibel (perubahan suhu udara) dan beban laten (kelembapan udara).

Secara umum, kapasitas AHU dihitung menggunakan persamaan:

$$Q_{total} = \dot{m} (h_{in} - h_{out}) \quad (1.1)$$

di mana Q_{total} adalah total kapasitas pendinginan (Watt), $\dot{m}$ adalah laju aliran massa udara (kg/s), sedangkan h_{in} dan h_{out} adalah entalpi udara masuk dan keluar koil pendingin (kJ/kg). Untuk menentukan laju aliran udara yang dibutuhkan AHU digunakan formula:

$$V = \frac{Q_s}{\rho c_p \Delta T} \quad (1.2)$$

dengan V adalah laju aliran volumetrik udara (m³/s), ρ adalah densitas udara (1,2 kg/m³), c_p adalah kapasitas panas udara (1005 J/kg.K), dan ΔT adalah perbedaan suhu udara sebelum dan sesudah melewati koil. Selain itu, perhitungan daya fan pada AHU juga perlu dilakukan untuk memastikan udara dapat didorong melalui sistem ducting dengan tekanan yang cukup, menggunakan persamaan:

$$P_{fan} = \frac{V \Delta p}{\eta_{fan}} \quad (1.3)$$

di mana P_{fan} adalah daya fan (Watt), Δp adalah total kehilangan tekanan pada sistem duct (Pa), dan η_{fan} adalah efisiensi fan. Dengan demikian, seluruh perencanaan AHU bertujuan agar udara yang dihasilkan memiliki temperatur dan kelembapan sesuai standar kenyamanan serta mampu menjangkau seluruh ruang kapal secara merata dan efisien.

Persamaan-persamaan di atas mengacu pada prinsip dasar mekanika fluida dan termodinamika [?], sedangkan prosedur dan koefisien perhitungan beban HVAC mengikuti pedoman [?]. Perhitungan numerik yang lebih kompleks pada tahap desain dapat pula dibantu dengan perangkat lunak Engineering Equation Solver (EES) [?].

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PEMANAAN NUSANTARA	Prep. :	HMP
Document No. : ME33110-1	Revision : 0		Chk. :	GEK
		Date :	App. :	MAM

BAB 2

REFERENCES

Sumber referensi dapat menggunakan sumber berikut :

Codes

Tuliskan code yang digunakan dalam desain (jika tidak ada dapat dihapus).

Standards

- ASHRAE
- Handbook Of Air Conditioning System Design
- Marine Engineering Handbook by R.L Harrington
- SNAME 4-7 2007
- SNAME 4-16 2015

Technical documentation of the assets

- *General Arrangement* M.T ANTARES 1
- Hasil kalkulasi beban panas setiap ruangan M.T ANTARES 1

Other references

Tuliskan referensi-referensi lain seperti buku-buku atau jurnal paper di sini, dengan menggunakan software Mendeley (bisa download di <https://www.mendeley.com/download-reference-manager/windows> dan daftar dgn email @ppns) atau dengan software alternatif Zotero <https://www.zotero.org/download/>

Hasil seperti dibawah ini dan tampil secara otomatis :

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

DAFTAR PUSTAKA

- [1]
- [2] Mario Sáenz Espinoza, Jose Goncalves, Paulo Leitaó, Jose Luis Gonzalez Sanchez, and Alberto Herreros. Inverse kinematics of a 10 dof modular hyper-redundant robot resorting to exhaustive and error-optimization methods: A comparative study. In *Robotics Symposium and Latin American Robotics Symposium (SBR-LARS), 2012 Brazilian*, pages 125–130. IEEE, 2012.
- [3] Mario Sáenz Espinoza, Ana I Pereira, and José Gonçalves. Optimization methods for hyper-redundant robots' inverse kinematics in biomedical applications. In *AIP Conference Proceedings*, volume 1479, page 818, 2012.
- [4] Ming Tham. Writing research theses or dissertations, May 2001. URL <http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/Tips/writing/thesis/thesis-intro.htm>. University of Newcastle Upon Tyne.

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PEMANFAATAN PERSALURAN NAGASARAYA	Rep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

BAB 3

DESIGN BASIS

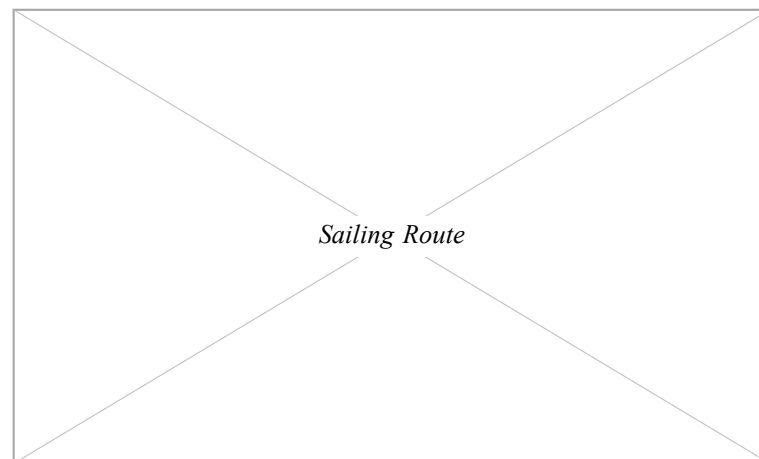
3.1. Principal Dimension

Kapal yang akan dilakukan kalkulasi desain ini bernama M.T. Antares I. Kapal ini merupakan kapal niaga dengan jenis curah cair (oil product tanker) yang digunakan untuk mengangkut berbagai produk olahan minyak bumi atau bahan bakar cair. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan sekitar 179,88 meter, lebar 32,20 meter, dengan daya angkut mati sebesar 45.997 ton, serta berbendera Liberia. Kapal ini dirancang untuk berlayar di perairan internasional, melayani distribusi produk minyak antar pelabuhan niaga. Adapun data utama kapal ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Principal Dimension

No.	Parameter	Nilai	Satuan
1.	<i>Length Perpendicular (LPP)</i>	172	Meter
2.	<i>Length Waterline (LWL)</i>	178.8	Meter
3.	<i>Breadth (B)</i>	32.2	Meter
4.	<i>Height (H)</i>	18.7	Meter
5.	<i>Draft (T)</i>	12.072	Meter
6.	<i>Coefficient Block (CB)</i>	0.726	
7.	<i>Coefficient Midship (Cm)</i>	0.986	
8.	<i>Coefficient Prismatic (CP)</i>	0.734	
9.	<i>Kecepatan (vs)</i>	16.4	<i>Knot</i>
10.	<i>Radius Pelayaran</i>	1411	<i>Nautical Mills</i>
11	<i>Jumlah ABK</i>	34	<i>Orang</i>

3.2. Sailing Route



Gambar 3.1. *Sailing Route*

DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS	Rep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

3.3. List of Room

Dalam mengondisikan udara pada ruang akomodasi di kapal, tentunya untuk mendapatkan perhitungan yang presisi perlu untuk mengetahui jumlah dan jenis ruangan yang udaranya akan dikondisikan. Pada perencanaan kali ini terdapat total 42 ruangan yang akan dikondisikan, dengan masing-masing 14 ruang di main deck, 9 ruang di poop deck, 8 ruang di boat deck, 6 ruang di bridge deck, dan ruang di navigation deck. Adapun tidak semua ruang pada kapal dilakukan pengkondisian udara. Karena juga terdapat ruang yang memang secara aturan tidak perlu atau bahkan dilarang untuk dilakukan pengkondisian udara. Maka dari itu, dibawah ini merupakan data daftar ruang-ruang yang akan dikondisikan pada tiap-tiap *deck* akomodasi yang ada pada kapal.

Main Deck

Tabel 3.1. Daftar Ruangan yang dikondisikan di *Main Deck*

NO.	DECK	ROOM	P (m)	L (m)	T (m)	A (m2)	V (m3)
	Main Deck						
1		<i>Mess Room</i>	5.6	10.5	2.5	58.8	147
2		<i>Seaman (in Room 3 Person)</i>	4.8	10.5	2.5	50.4	126
3		<i>Fireman (in Room 3 Person)</i>	4.8	10.5	2.5	50.4	126
4		<i>Oilerman (in Room 3 Person)</i>	4.8	10.5	2.5	50.4	126
5		<i>Pumpman (in Room 4 Person)</i>	4.8	10.5	2.5	50.4	126
6		<i>Steward (in Room 2 person)</i>	4.8	10.5	2.5	50.4	126
7		<i>Assistant Cook (in Room 2 Person)</i>	4.8	10.5	2.5	50.4	126
8		<i>Boys (in Room 2 Person)</i>	4	10.5	2.5	42	105
9		<i>GYM Room</i>	8	4.46	2.5	35.68	89.2
10		<i>Entertainment Room</i>	4	4.38	2.5	17.52	43.8
11		<i>Clinic Room</i>	5.4	4.38	2.5	23.652	59.13
12		<i>Meeting Room</i>	7.21	9	2.5	64.89	162.225
13		<i>Workshop</i>	3.8	4.4	2.5	16.72	41.8
14		<i>Prayroom</i>	3.2	4.4	2.5	14.08	35.2

Poop Deck

Tabel 3.2. Daftar Ruangan yang dikondisikan di *Poop Deck*

	Poop Deck						
1	<i>Pray Room</i>		4	2.5	26	65	
2	<i>Chief Cook</i>		4	2.5	26	65	
3	<i>Boatswain</i>		4.8	2.5	31.2	78	
4	<i>Electrician 1</i>		4.8	2.5	31.2	78	
5	<i>Electrician 2</i>		4.8	2.5	31.2	78	
6	<i>Electrician 3</i>		4.8	2.5	31.2	78	
7	<i>Quarter Master</i>		4	2.5	26	65	
8	<i>Hospital</i>		4	2.5	14.4	36	
9	<i>GYM Room</i>		4	2.5	14.4	36	

Catatan: kolom L(m) pada baris 1–7 bernilai 6.5 m dan baris 8–9 bernilai 3.6 m sesuai data sumber.

DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLYTEKNIK PEMANFAATAN BERSAMA-SAMA	Rep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

Boat Deck

Tabel 3.3. Daftar Ruangan yang dikondisikan di *Boat Deck*

Boat Deck						
1	<i>Radio Operator 1</i>	4.8	6.5	2.5	31.20	78.00
2	<i>Radio Operator 2</i>	4	6.5	2.5	26.00	65.00
3	<i>Chief Officer (Mualim 1)</i>	4.8	6.5	2.5	31.20	78.00
4	<i>Second Officer (Mualim 2)</i>	4.8	6.5	2.5	31.20	78.00
5	<i>Second Engineer</i>	4.8	6.5	2.5	31.20	78.00
6	<i>Thrith Engineer</i>	4.8	6.5	2.5	31.20	78.00
7	<i>Doctor</i>	4	6.5	2.5	26.00	65.00
8	<i>Workshop</i>	3.2	6.5	2.5	20.80	52.00

Bridge Deck

Tabel 3.4. Daftar Ruangan yang dikondisikan di *Bridge Deck*

Bridge Deck						
1	<i>Pray Room</i>	4	6.5	2.5	26.00	65.00
2	<i>Captain Day Room</i>	3.2	6.5	2.5	20.80	52.00
3	<i>Captain Room</i>	6.4	6.5	2.5	41.60	104.00
4	<i>Chief Engineer</i>	6.4	6.5	2.5	41.60	104.00
5	<i>Chief Engineer Day Room</i>	3.2	6.5	2.5	20.80	52.00
6	<i>Entertainment Room</i>	4	6.5	2.5	26.00	65.00

Navigasi Deck

Tabel 3.5. Daftar Ruangan yang dikondisikan di *Navigasi Deck*

Navigation Deck						
1	<i>Pray Room</i>	1.6	5	2.5	8	20
2	<i>Chart Room</i>	2.4	5	2.5	12	30
3	<i>Radio Room</i>	2.4	5	2.5	12	30
4	<i>Meeting Room</i>	2.4	5	2.5	12	30
5	<i>Wheel House</i>	9.6	21	2.5	201.6	504

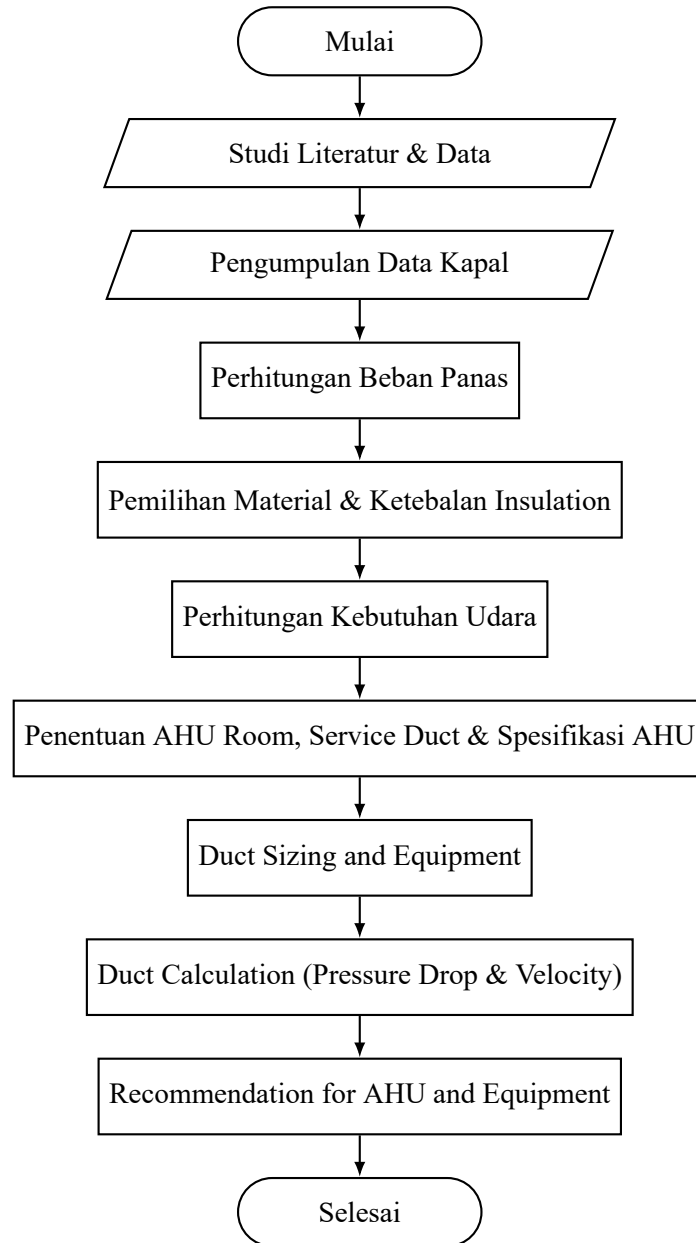
AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PERENCANAAN PERALATAN INDUSTRIAL	Prep. :	HMP
Document No. : ME33110-1	Revision : 0		Chk. :	GEK
		Date :	App. :	MAM

BAB 4

METHODOLOGY

4.1. Diagram Alir Pengerjaan



Gambar 4.1. Diagram Alir Pengerjaan

4.2. Penjelasan Detail Flowchart

Flowchart tersebut menggambarkan metodologi pengerjaan proyek perencanaan sistem pendingin udara (Air Handling Unit dan ducting) pada kapal tanker, dengan alur kerja yang sistematis dari tahap awal hingga akhir.

- **Mulai**

Merupakan titik awal dimulainya proyek perencanaan sistem pendingin udara kapal.

- **Studi Literatur & Data**

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLYTEKNIK PERENCANAAN NEGARA SURABAYA	Rep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

Tahap ini meliputi pengumpulan teori dasar tentang prinsip kerja AHU, sistem HVAC di kapal, serta standar yang digunakan seperti IMO, BKI, dan ASHRAE. Tujuannya agar perancangan sistem sesuai regulasi dan prinsip ilmiah.

- **Pengumpulan Data Kapal**

Menghimpun semua data yang diperlukan sebelum melakukan perhitungan teknis, meliputi:

- GA (General Arrangement)
- Data kondisi perancangan
- Standar perancangan

- **Perhitungan Beban Panas**

Menentukan total beban pendinginan (cooling load) yang harus ditangani oleh sistem tata udara.

Perhitungannya mencakup:

- Beban panas transmisi
- Beban Panas Penghuni
- Beban Panas Jendela
- Beban Panas Lampu
- Beban Panas Peralatan
- Beban Panas Total

- **Pemilihan Material Insulation dan Ketebalan Insulation** – Yang sesuai dengan kebutuhan dapat mengurangi beban pendinginan/pemanasan, sehingga konsumsi daya listrik AHU semakin rendah.

- **Perhitungan Kebutuhan Udara**

Menentukan kapasitas udara yang diperlukan untuk menjaga suhu dan kualitas udara ruangan.

Perhitungannya meliputi:

- Kapasitas Udara Suplai
- Kapasitas Udara Segar
- Kapasitas Udara Resirkulasi

- **Penentuan AHU Room, Service Duct dan spesifikasi AHU**

Yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Tahap ini juga mencakup pemilihan cooling coil, fan, serta posisi pemasangan AHU di setiap deck agar efisien dan mudah diakses.

- **Duct Sizing and Equipment**

Menentukan ukuran dan tipe ducting (saluran udara) serta memilih peralatan pendukung seperti:

- Diffuser, grille, damper, filter, dan fan.
- Ukuran duct dihitung agar laju udara sesuai kecepatan standar dan tidak menimbulkan kebisingan.

- **Duct Calculation (Pressure Drop and Velocity)**

Melakukan perhitungan pressure drop (kehilangan tekanan) dan kecepatan udara dalam duct:

- Pressure drop dipengaruhi oleh panjang duct, belokan (elbow), fitting, dan permukaan

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

saluran.

- Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan daya fan agar udara tetap mengalir sesuai kebutuhan.

- **Recommendation for AHU and Equipment**

Tahap akhir berupa rekomendasi teknis yang mencakup:

- Kapasitas AHU (dalam CFM atau m³/h).
- Jenis fan, filter, dan komponen ducting.

- **Selesai**

Menandai bahwa seluruh proses perancangan sistem tata udara telah selesai dilakukan dan siap untuk tahap implementasi atau evaluasi.

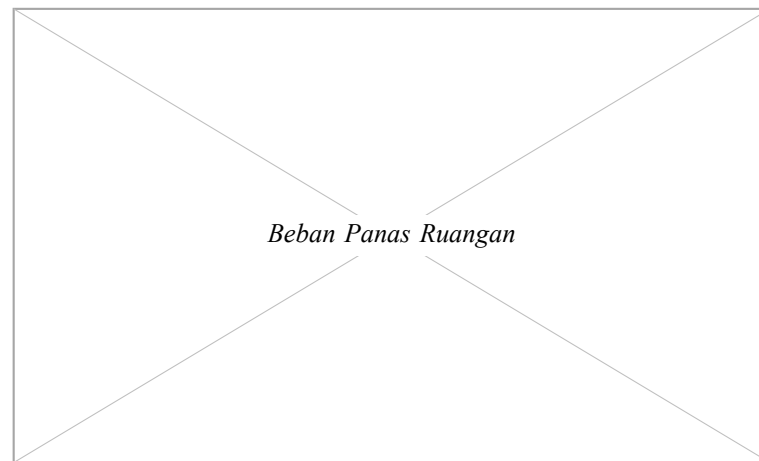
AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PERENCANAAN PERUMAHAN NEGARA	Rep. : HMP
Document No. : ME33110-1	Revision : 0		Chk. : GEK
		Date :	App. : MAM

BAB 5

DETAILED CALCULATION & RESULTS

Desain sistem pendingin mengacu pada SNAME 4-16 (2005) dimana ada beberapa beban panas yang ditimbulkan yang berpengaruh saat melakukan pengkondisian ruangan. Beberapa beban yang harus diperhitungkan adalah sebagai berikut:



Gambar 5.1. Beban Panas Ruangan

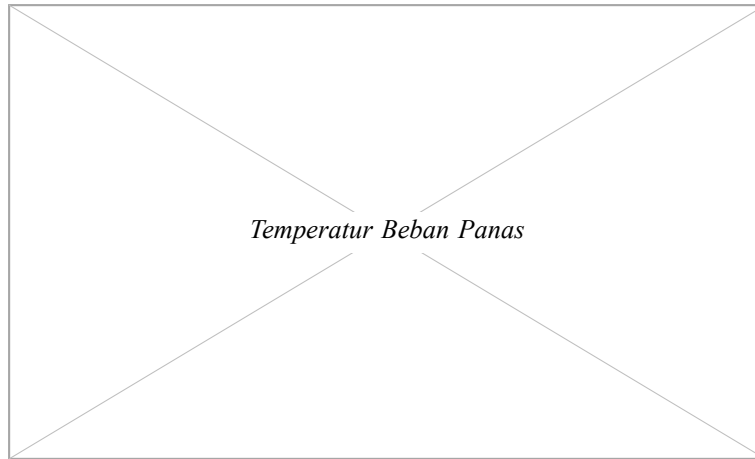
5.1. Perhitungan Beban Panas dan Pemilihan Material Insulation beserta Ketebalan Insulation

5.1.1. Heat Load Transmition

Beban transmisi adalah aliran panas yang masuk melalui batas (sekat) karena perbedaan suhu di seluruh permukaan batas (sekat).

ΔT adalah perbedaan suhu di antara ruangan dan suhu ruangan sebelah. Setiap batas atau bagian yang memiliki nilai U atau ΔT yang berbeda harus dihitung secara terpisah. Jika suhu desain ruangan tidak tersedia, suhu yang tercatat harus digunakan atau perkiraan suhu ruangan bisa dihitung melalui pendekatan neraca panas yang disederhanakan. Nilai U harus merujuk pada versi terbaru dari Laporan Insulasi Termal, Buletin Teknis, dan Penelitian SNAME No. 4-7. Dalam perhitungan beban pendinginan, dampak pendinginan dari ruang tetangga diabaikan kecuali jika suhu yang lebih rendah dipertahankan oleh AC atau peralatan pendinginan. Sementara dalam perhitungan beban pemanasan, panas yang masuk melalui batas dikurangi hanya jika suhu yang lebih tinggi dari ruangan tetangga dijaga oleh sistem pemanas.

DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS	Rep. :	HMP
Document No. : ME33110-1	Revision : 0		Chk. :	GEK
		Date :	App. :	MAM



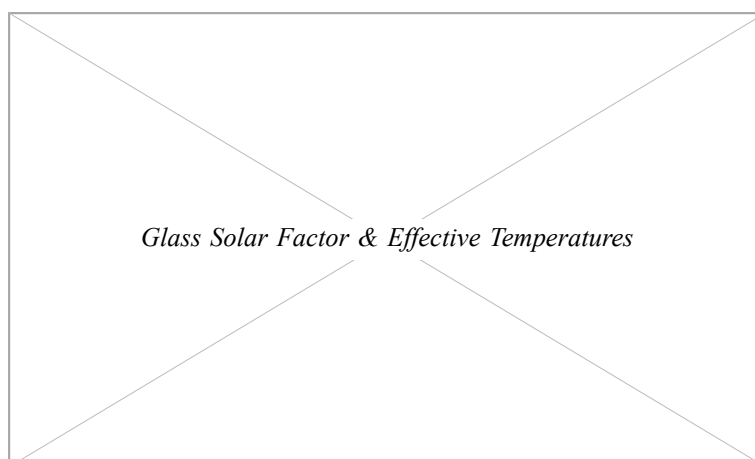
Gambar 5.1. Temperatur Beban Panas

5.1.2. Solar and Transmission Load (Windows)

Beban transmisi surya + transmisi adalah aliran panas yang masuk akal melalui batas-batas cuaca ruangan yang terpapar matahari. Beban ini merupakan tambahan dari beban transmisi untuk batas atau batas-batas yang terpengaruh, tetapi beban total (surya + transmisi) dihitung dalam satu langkah.

Di mana ΔT adalah perbedaan antara suhu efektif dan suhu desain ruangan. Nilai U harus sesuai dengan standard SNAME 4-7 pada pemilihan jenis insulasi. Untuk beban solar yang melalui jendela dapat dihitung dengan persamaan yang sesuai.

Jika lebih dari satu batas ruang terpapar sinar matahari, perhitungan perolehan panas yang terpisah harus dilakukan untuk setiap batas atau kombinasi batas dan perolehan simultan terbesar harus digunakan untuk menentukan beban panas matahari dan transmisi. Dimensi yang akan digunakan ketika menghitung area batas, kecuali bahwa area berbayang vertikal tidak boleh disertakan. Area yang diarsir harus dihitung dengan matahari pada sudut 45 dari matahari. Faktor beban matahari yang melalui jendela dan suhu efektif untuk perhitungan tunggal dan multi-batas tercantum dalam Gambar 5.3. Jika suhu desain luar yang berbeda ditentukan, suhu pada Gambar 5.3 harus disesuaikan, ke atas atau ke bawah.



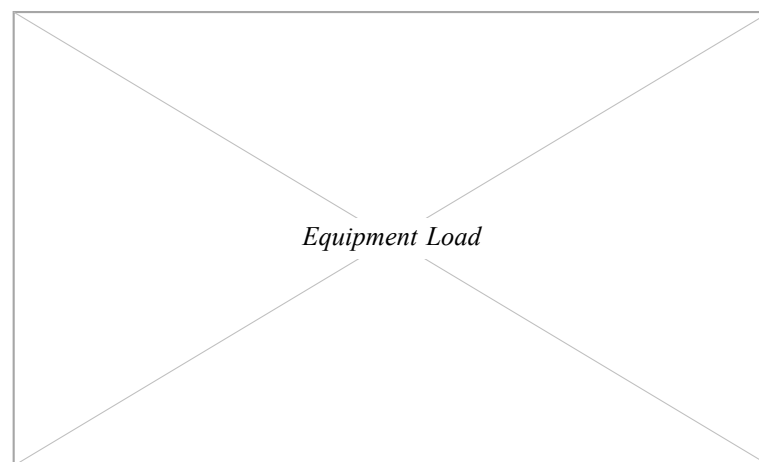
Gambar 5.2. Glass Solar Factor & Effective Temperatures

DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PERKAPALAN PADJARANJARAN	Rep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

5.1.3. Equipment Load

Beban peralatan adalah panas sensibel dan laten yang dihasilkan oleh peralatan yang beroperasi di dalam ruang. Untuk ruangan ber-AC, komponen sensibel dan laten dari beban peralatan disertakan. Namun, untuk ruang berventilasi, hanya komponen sensibel yang dimasukkan dalam perhitungan beban pendinginan. Ruang yang biasanya memiliki beban peralatan adalah dapur, pantry, binatu, ruang radio dan komunikasi, ruang kemudi, rumah resistor, kompartemen mesin geladak, dan ruang khusus seperti ruang komputer atau ruang kontrol mesin. Muatan peralatan biasanya akan disertakan untuk ruang tunggu, ruang mess.

Perolehan panas peralatan harus didasarkan pada data pembuangan panas untuk peralatan aktual yang dipasang. Sumber data pembuangan panas terbaik adalah pabrik pembuat peralatan; namun, sering kali peralatan belum dipilih saat perhitungan HVAC dilakukan, dalam hal ini sumber data pembuangan panas lainnya harus digunakan, seperti manual pabrik untuk peralatan serupa atau Buku Panduan Dasar ASHRAE [?]. Gambar 5.4 memberikan data pembuangan panas untuk peralatan marine yang umum dan dapat digunakan ketika informasi yang lebih tepat tidak tersedia untuk desain tertentu.



Gambar 5.3. *Equipment Load*

5.1.4. Temperatur Desain Ruangan

Sistem pengkondisian udara pada ruang akomodasi di M.T Antares 1 yang meliputi main deck, poop deck, boat deck, bridge deck, dan navigation deck akan menggunakan temperatur acuan untuk mendesain seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Desain Temperatur

Desain	Temperature (°F)
Indoor (Inside Air) Dry Bulb	78
Outdoor (Weather Air) Dry Bulb	95
Indoor Gangway	80
Machinery Space	130
Vertical Steel Boundary	125
Horizontal Steel Boundary	145

DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS	Rep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

5.1.5. Material Insulation Ruangan

Guna mendukung kinerja dari sistem pengkondisian udara pada ruang akomodasi di M.T Antares 1 yang meliputi main deck, poop deck, boat deck, bridge deck, dan navigation deck akan menggunakan insulasi untuk ruangan-ruangan tersebut dengan material insulasi dari SNAME. Adapun data heatflow dari SNAME dengan menggunakan material insulasi terdapat sebagai berikut.

Tabel 5.2. Nilai Heat Flow SNAME sesuai Arah Perpindahan Panas

Type	Construction	Condition	U	H	D
10	S	Solar Radiation	—	.495	.382
		Weather Air to Inside Air	.509	.425	.293
		Sea Water to Inside Air	—	.438	.292
		Inside Air to Inside Air	.435	.361	.272
55	S	Solar Radiation	—	.12	.11
		Weather Air to Inside Air	.11	.10	.10
		Sea Water to Inside Air	.11	.11	.10
		Inside Air to Inside Air	.11	.10	.10

5.2. Hasil Kalkulasi Beban Panas Tiap Ruangan

5.2.1. Main Deck

Tabel 5.1. Hasil Calculation Beban Panas Tiap Ruangan pada Main Deck

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)

5.2.2. Poop Deck

Tabel 5.2. Hasil Calculate Beban Panas Tiap Ruangan pada Poop Deck

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)

5.2.3. Boat Deck

Tabel 5.3. Hasil Calculate Beban Panas Tiap Ruangan pada Boat Deck

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)

5.2.4. Bridge Deck

Tabel 5.4. Hasil Calculate Beban Panas Tiap Ruangan pada Bridge Deck

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PERENCANAAN DAN KONSULTANSI	Prep. :	HMP
Document No. : ME33110-1	Revision : 0		Chk. :	GEK
		Date :	App. :	MAM

5.2.5. Navigasi Deck

Tabel 5.5. Hasil Calculate Beban Panas Tiap Ruangan pada Navigasi Deck

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)

5.3. Hasil Calculate kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan (Duct Airflow Calculation)

5.3.1. Main Deck

Tabel 5.1. Hasil Calculate Kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan pada Main Deck

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)

5.3.2. Poop Deck

Tabel 5.2. Hasil Calculate Kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan pada Poop Deck

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)

5.3.3. Boat Deck

Tabel 5.3. Hasil Calculate Kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan pada Boat Deck

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)

5.3.4. Bridge Deck

Tabel 5.4. Hasil Calculate Kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan pada Bridge Deck

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)

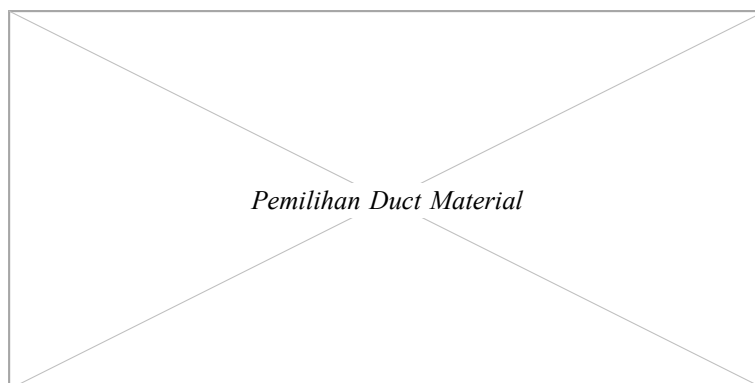
5.3.5. Navigasi Deck

Tabel 5.5. Hasil Calculate Kebutuhan Suplai Udara Tiap Ruangan pada Navigasi Deck

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PETROKIMIA SURABAYA	Rep. : HMP
Document No. : ME33110-1	Revision : 0		Chk. : GEK
		Date :	App. : MAM

5.4. Duct Material Selection

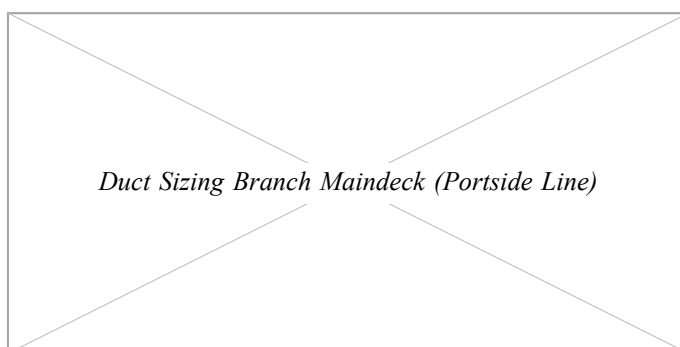


Gambar 5.1. *Pemilihan Duct Material*

5.5. DUCT SIZING AND SELECTION

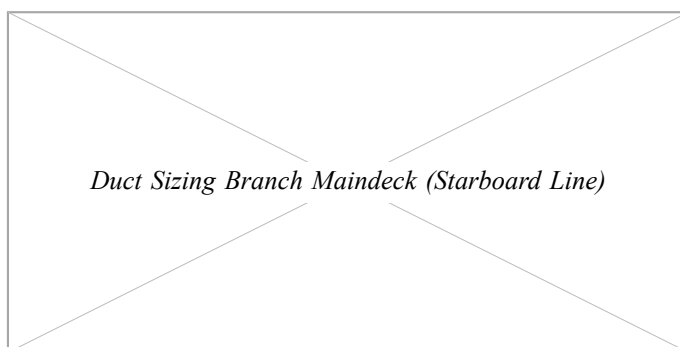
5.5.1. Duct Sizing Branch

Main Deck (Portside Line)



Gambar 5.1. *Duct Sizing Branch Maindeck (Portside Line)*

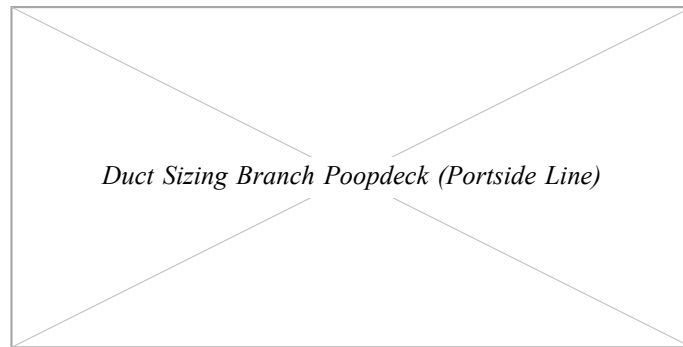
Main Deck (Starboard Line)



Gambar 5.2. *Duct Sizing Branch Maindeck (Starboard Line)*

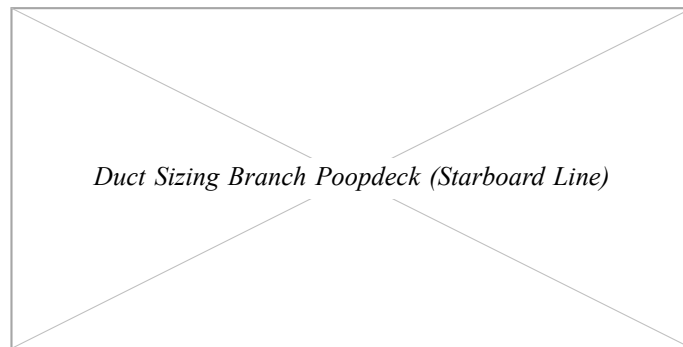
AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PERKAMPARAN NUSANTARA	Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

Poop Deck (Portside Line)



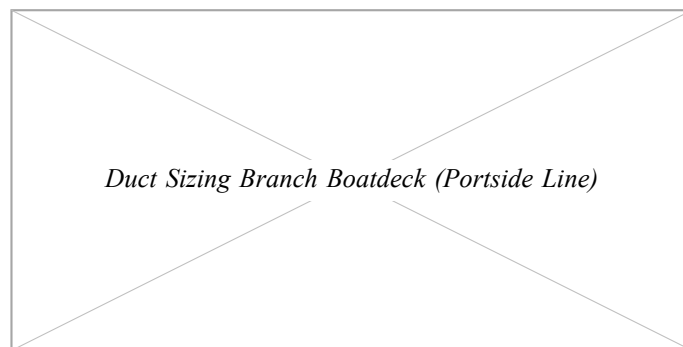
Gambar 5.3. Duct Sizing Branch Poopdeck (Portside Line)

Poop Deck (Starboard Line)



Gambar 5.4. Duct Sizing Branch Poopdeck (Starboard Line)

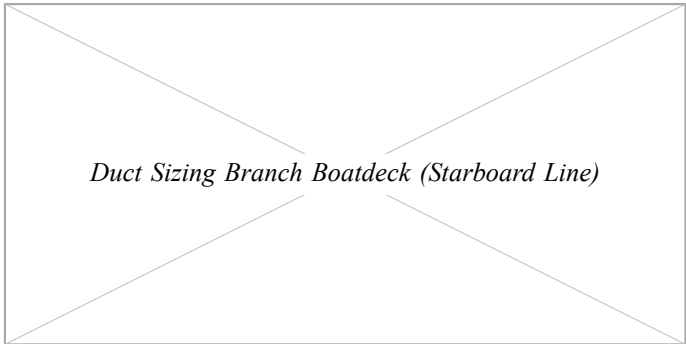
Boat Deck (Portside Line)



Gambar 5.5. Duct Sizing Branch Boatdeck (Portside Line)

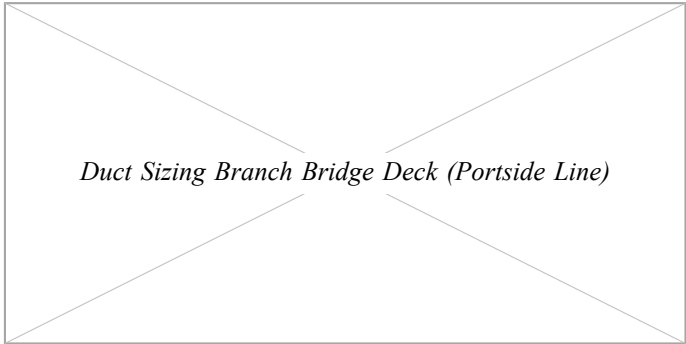
AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PEKERJAAN NUSANTARA	Rep. :	HMP
Document No. : ME33110-1	Revision : 0		Chk. :	GEK
		Date :	App. :	MAM

Boat Deck (Starboard Line)



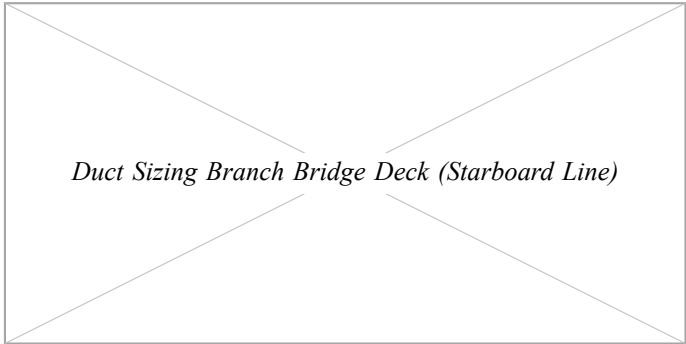
Gambar 5.6. Duct Sizing Branch Boatdeck (Starboard Line)

Bridge Deck (Portside Line)



Gambar 5.7. Duct Sizing Branch Bridge Deck (Portside Line)

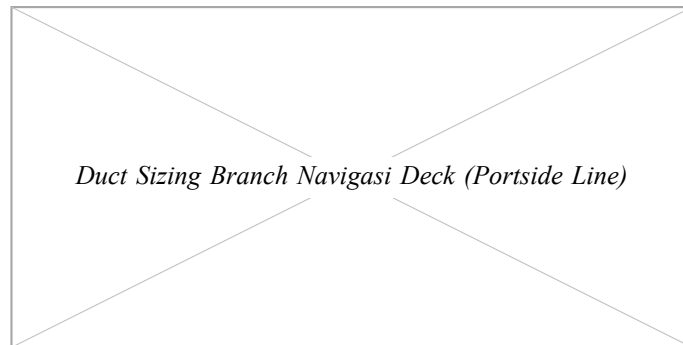
Bridge Deck (Starboard Line)



Gambar 5.8. Duct Sizing Branch Bridge Deck (Starboard Line)

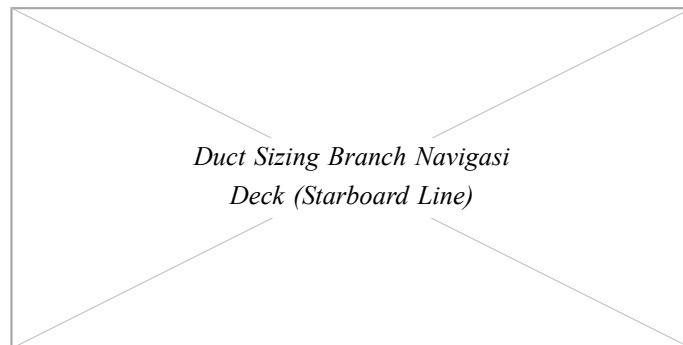
AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PERKAMPUSAN SEPULUH MARELA	Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

Navigasi Deck (Portside Line)



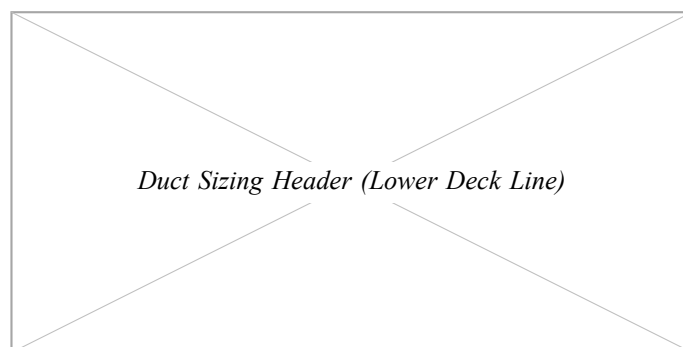
Gambar 5.9. Duct Sizing Branch Navigasi Deck (Portside Line)

Navigasi Deck (Starboard Line)



Gambar 5.10. Duct Sizing Branch Navigasi Deck (Starboard Line)

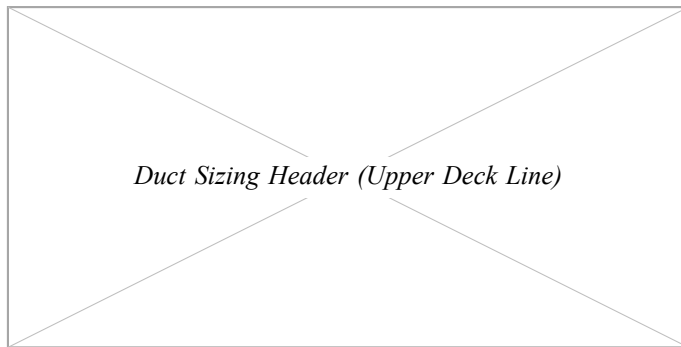
5.5.2. Duct Sizing Header (Lower Deck)



Gambar 5.11. Duct Sizing Header (Lower Deck Line)

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PEKERJAAN NUSANTARA SARAWAK	Rep. :	HMP
Document No. : ME33110-1	Revision : 0		Chk. :	GEK
		Date :	App. :	MAM

5.5.3. Duct Sizing Header (Upper Deck)



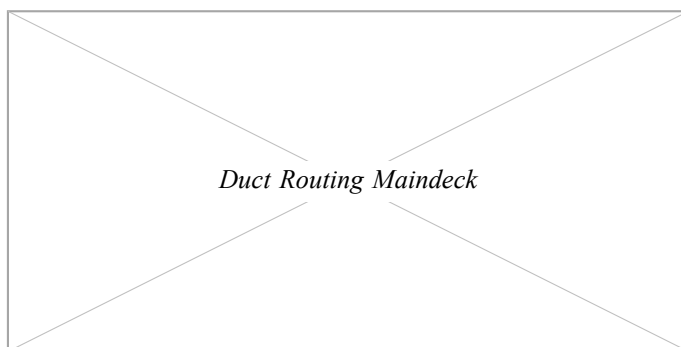
Gambar 5.12. Duct Sizing Header (Upper Deck Line)

5.6. INSULATION MATERIAL SELECTION AND THICKNESS DETERMINATION

(Konten pemilihan material dan penentuan ketebalan insulasi belum diisi pada dokumen sumber.)

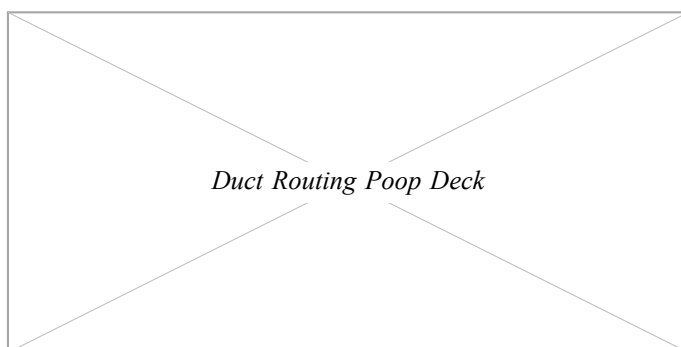
5.7. DUCT ROUTING

Main Deck



Gambar 5.1. Duct Routing Maindeck

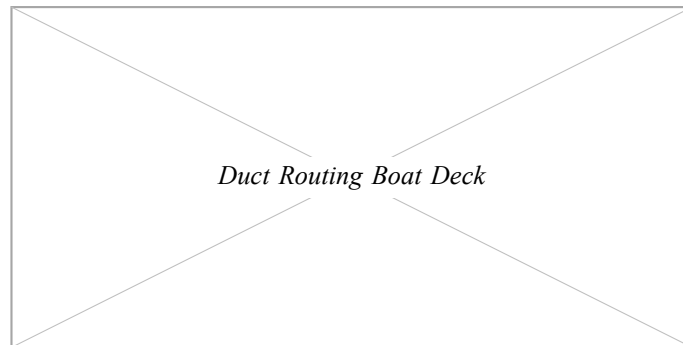
Poop Deck



Gambar 5.2. Duct Routing Poop Deck

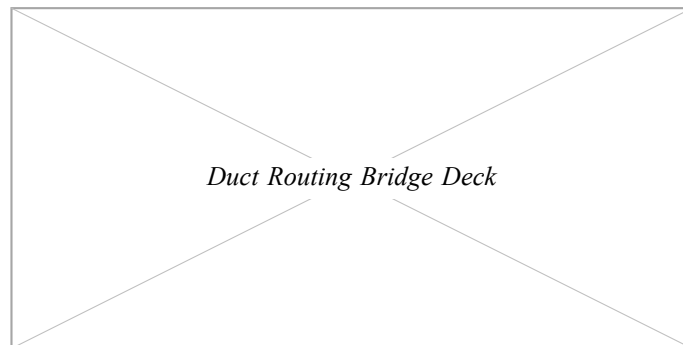
AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PERKAMPUSAN NUSANTARA	Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

Boat Deck



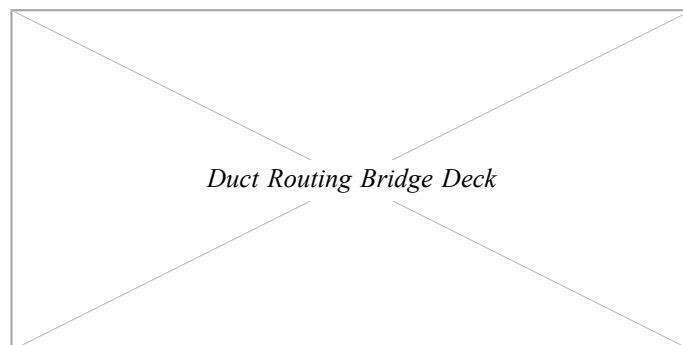
Gambar 5.3. Duct Routing Boat Deck

Bridge Deck



Gambar 5.4. Duct Routing Bridge Deck

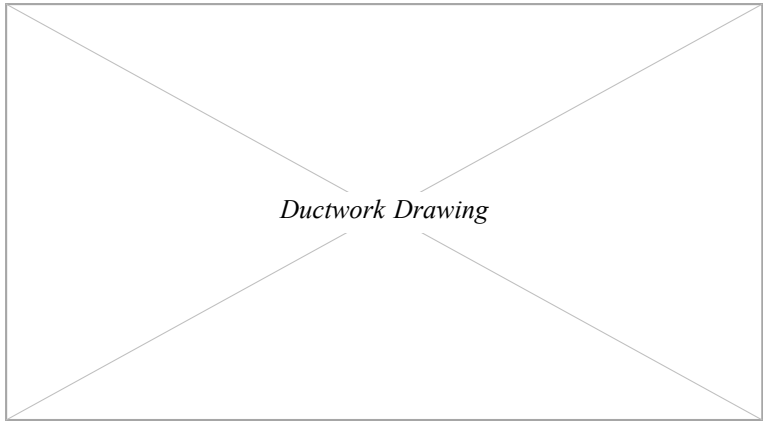
Navigasi Deck



Gambar 5.5. Duct Routing Bridge Deck

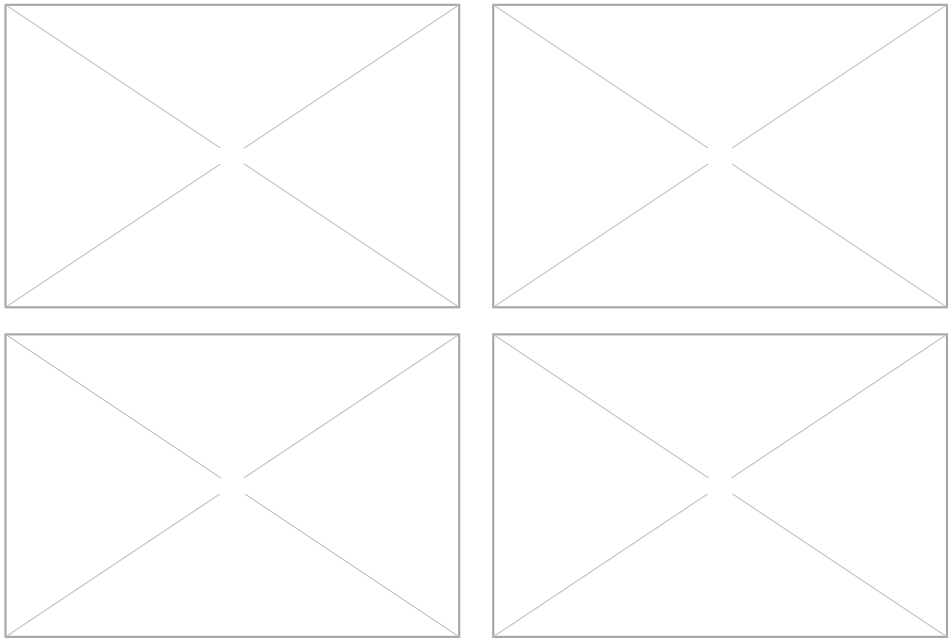
AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLYTEKNIK PETROKIMIA NIRABDI PURBAKALIA	Rep. : HMP
Document No. : ME33110-1		Revision : 0	Chk. : GEK
Date :		App. :	MAM

5.8. DUCTWORK DRAWING



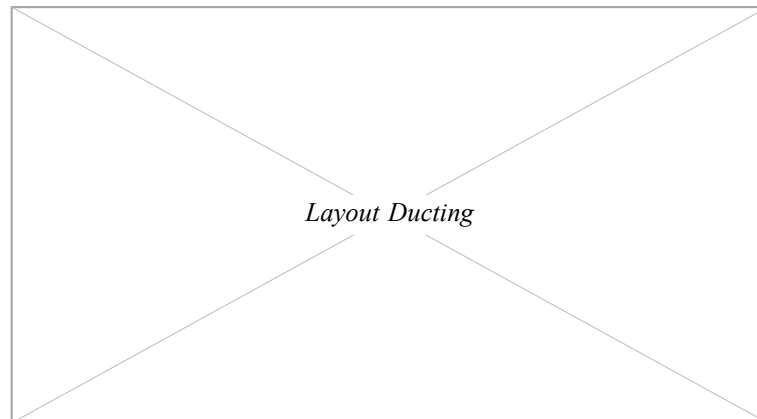
Gambar 5.1. Ductwork Drawing

5.9. AIR FLOW MODELLING AND SIMULATION



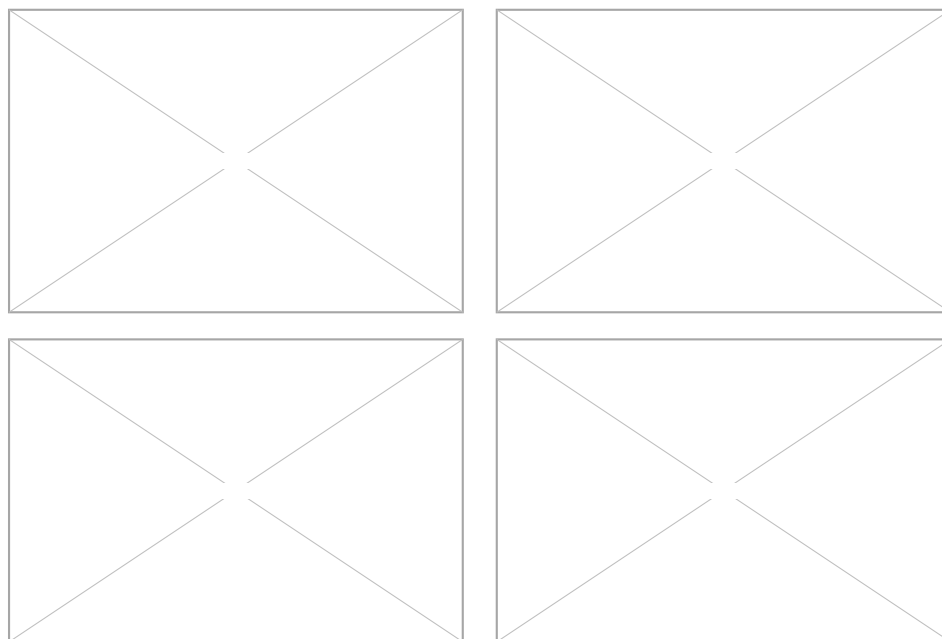
AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PERENCANAAN NEGARA	Rep. : HMP
Document No. : ME33110-1	Revision : 0		Chk. : GEK
		Date :	App. : MAM

5.10. REFRIGERATION EQUIPMENT LAYOUT AND PLOT PLAN



Gambar 5.1. *Layout Ducting*

5.11. REFRIGERANT SELECTION



Gambar 5.1. *Refrigerant Selection*

GWP adalah singkatan dari global warming potential mengacu pada AR6: sixth assesment report of the IPPC (intergovernmental panel on climate change). GWP adalah potensial setiap 1 Kg refrigerant untuk memanaskan atmosfer tergantung pada setiap 1 Kg karbon dioksida yang terkandung. Berdasarkan tabel perbandingan tiap-tiap refrigerant, maka diketahui bahwa refrigerant type R22 merupakan refrigerant yang paling sesuai digunakan pada sistem ini. Karena memiliki angka GWP yang tidak terlalu tinggi sebesar 1960 mengacu IPPC AR6.

ODP singkatan dari Ozone Depletion Potential, yaitu potensial setiap 1 Kg refrigerant untuk menghancurkan lapisan ozon di atmosfer, tergantung pada setiap 1 Kg Fluorotrichloromethane yang terkandung. Berdasarkan tabel perbandingan tiap-tiap refrigerant, maka diketahui bahwa refrigerant

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLYTEKNIK PESAWARAN NUSANTARA	Rep. :	HMP
Document No. : ME33110-1	Revision : 0		Chk. :	GEK
		Date :	App. :	MAM

type R22 merupakan refrigerant yang paling sesuai digunakan pada sistem ini. Karena memiliki angka ODP yang tidak tinggi sebesar 0.055, artinya hampir tidak memiliki potensi bahaya ODP.

ISO 817: 2014, mengklasifikasikan refrigerant dalam segi keamanan. ISO 817 menetapkan klasifikasi keamanan refrigerant berdasarkan toxicity (racun) dan flammability (mampu terbakar). Standard ini membagi berdasarkan LFL lower flammable limit, menjadi 3 kelas dengan tambahan sub kelas:

- Class 3 : higher flammability
- Class 2 : lower flammability
- Class 2L : lower burning velocity (BV) class 2s with burning velocities less than or equal to 10 cm/s
- Class 1 : no flame propagation

Sementara itu klasifikasi toxicity terbagi menjadi 2 kelas berdasarkan paparan:

- Class A : (lower chronic toxicity) refrigerant with an occupational exposure limit of 400ppm or greater
- Class B : (higher chronic toxicity) refrigerant with an occupational exposure limit of less than 400ppm.

Berdasarkan tabel perbandingan tiap-tiap refrigerant, maka diketahui bahwa refrigerant type R22 merupakan refrigerant yang paling sesuai digunakan pada sistem ini. Karena sudah tersertifikasi A1 dari International standard organization (ISO). Secara kelas R22 tidak beracun dan tidak mudah terbakar. Selain itu R22 juga termasuk jenis transitional service refrigerant karena tergolong refrigerant HFC dan chlorin free berdasarkan Structural Classification Of Refrigerants.

5.12. AIR HANDLING UNIT (AHU) SPECIFICATION AND SELECTION

(Spesifikasi dan seleksi AHU belum diisi pada dokumen sumber.) Data teknis komponen pendingin (kompresor, cooling coil, dsb.) untuk keperluan spesifikasi dapat merujuk pada katalog produsen, misalnya BITZER [?].

5.13. AIRFLOW EVALUATION AND ANALYSIS

- Main Deck
- Poop Deck
- Boat Deck
- Bridge Deck
- Navigasi Deck

5.13.1. Analisa Kebutuhan Suplai Udara pada Ruangan

Data hasil perhitungan beban panas, laju aliran udara, dan dimensi ducting dari setiap ruangan yang membutuhkan pengkondisian udara disajikan pada tabel berikut :

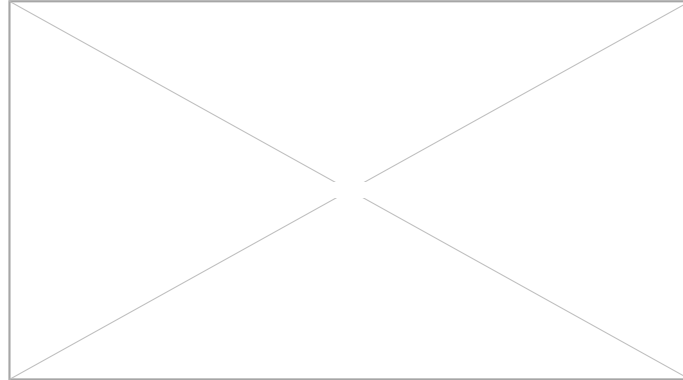
Tabel 5.1. Hasil Summary calculation AHU tiap Deck

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1		 PPNS POLITEKNIK PERKAMPARAN NUSANTARA	Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

Tabel 5.2. Size Main Ducting Yang Didistribusikan

(Data perhitungan belum diisi pada dokumen sumber)



5.14. Results and Discussion

(Pembahasan hasil belum diisi pada dokumen sumber.)

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

BAB 6

CONCLUSIONS and RECOMMENDATIONS

6.1. Conclusions

Tuliskan kesimpulan di sini untuk menjelaskan hasil pekerjaan mengacu dan menjawab pada scope of work yang sudah dituliskan. Jumlah Kesimpulan mengacu jumlah scope of work yg sudah disusun :

-
-
-

6.2. Recommendations

Tuliskan rekomendasi-rekomendasi untuk penyempurnaan hasil pekerjaan yg mana rekomendasi itu belum dilakukan atau sebaiknya dilakukan untuk menambah kualitas pekerjaan.

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

AIR HANDLING UNIT DETAILED DESIGN Calculation Reports & Drawings for MT. ANTARES 1			Prep. :	HMP
			Chk. :	GEK
Document No. : ME33110-1	Revision : 0	Date :	App. :	MAM

BAB 7

Attachment

Cantumkan Lampiran data, gambar-gambar, simulasi dll yang mendukung pada proses pencapaian pekerjaan di scope of work.

Lampiran 1 Gambar Desain General Arrangements (GA)

....